Bases physiques de la TEP

À RETENIR

- TEP = imagerie fonctionnelle mesurant la distribution **tridimensionnelle** d'une molécule marquée par un émetteur de positons (β^+).
- Principaux émetteurs β^+ : ^{18}F (T½ **110 min**), ^{11}C (**20 min**), ^{13}N (**10 min**), ^{15}O (**2 min**).
- Énergie maximale des positons : ^{18}F **633 keV** → parcours **0,6 mm** ; ^{15}O **1720 keV** → **2,5 mm**.
- Annihilation positon–électron → **2 photons γ de 511 keV** émis à **180°** (antiparallèles).
- Production au **cyclotron** (bombardement par des protons) : 2 électro-aimants (champ magnétique axial) + 2 « Dées » (champ électrique alternatif haute fréquence), sous vide.
- Cristal le plus répandu : **BGO** ; détecteur le plus utilisé : **bloc détecteur** (matrice de cristaux couplée à des PM).
- Détection en coïncidence : fenêtre temporelle (**6 à 15 ms** selon les notes) + fenêtre en énergie ; événements parasites = coïncidences fortuites et diffusées.
- Reconstruction : rétroprojection filtrée ou itérative (**OSEM** le plus utilisé).
- SUV = fixation (Bq/mL) / [activité injectée corrigée de la décroissance (Bq) / poids (g)] ; unité **g/mL**.

I. Introduction

- La **TEP (tomographie par émission de positons)** est une modalité d'imagerie médicale fonctionnelle qui mesure la distribution **tridimensionnelle** d'une molécule marquée par un émetteur de positons.
- L'intérêt des émetteurs de positons : ce sont des isotopes pouvant facilement être incorporés aux molécules **sans altérer leurs propriétés biologiques**.
- Principaux radionucléides émetteurs β^+ :
  - ^{18}F (T½ = **110 min**)
  - ^{11}C (T½ = **20 min**)
  - ^{13}N (T½ = **10 min**)
  - ^{15}O (T½ = **2 min**)

II. Caractéristiques des RN et RP utilisés

1. Noyaux présentant un **excès de charges positives** : émetteurs β^+.
   - Équation (notée avec un « ? » dans les notes) : ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-1}_{Z-1}Y + {}^{1}_{1}p + \nu$ **[à vérifier]** *à vérifier : écriture usuelle* ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + \beta^+ + \nu$ *(A conservé)*
   - Au niveau du nucléon : ${}^{1}_{1}p \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{+1}\beta + \nu$
2. Se désintègrent en un état stable par **transformation d'un proton en neutron** avec émission d'un positon + neutrino.
3. Une fois émis, le positon parcourt **quelques millimètres** dans les tissus, au cours desquels il perd toute son énergie cinétique.
4. Une fois au repos, il interagit avec un électron du milieu suivant une **réaction d'annihilation** avec émission de **2 photons γ de 511 keV** chacun, à **180°** l'un de l'autre (antiparallèles).
5. Ils ont une demi-vie de l'ordre de la minute pour certains (^{11}C, ^{13}N, ^{15}O), nécessitant une **production sur le lieu de l'imagerie**.
6. Pour le ^{18}F : demi-vie relativement plus longue ⇒ possibilité de mettre en place un **réseau de distribution**.
7. **Énergie maximale des positons** : définit le libre parcours moyen, ainsi que la distance parcourue avant l'annihilation.
8. **Chimie** :
   1. β^+ « standard » : faible encombrement stérique ⇒ marquage facile : F, C, N, O.

2. β^+ « métalliques » : fort encombrement stérique ⇒ le marquage peut être influencé : ^{68}Ga, ^{64}Cu, ^{89}Zr.

9. **Pureté de désintégration** : le pourcentage de désintégrations autres que β^+ doit être le plus faible possible.

0. Les radiopharmaceutiques obtenus doivent avoir :
    1. une stabilité chimique ;
    2. une haute affinité, une stabilité ;
    3. une pharmacocinétique adaptée ;
    4. une toxicité nulle ;
    5. un passage de la BHE si exploration du cerveau.

Exemples de RP (émetteurs β^+)

Radionucléide	T½	Énergie max (β^+)	Parcours	Produit de désintégration
Fluor 18 (^{18}F)	**110 min**	**633 keV**	**0,6 mm**	^{18}O
Carbone 11 (^{11}C)	**20 min**	**960 keV**	**1,1 mm**	^{11}B (bore)
Azote 13 (^{13}N)	**10 min**	**1190 keV**	**1,5 mm**	^{13}C
Oxygène 15 (^{15}O)	**2 min**	**1720 keV**	**2,5 mm**	^{15}N (azote)

III. La production des radiopharmaceutiques

- Ce sont des produits du **cyclotron médical**, qui est un accélérateur électromagnétique de haute fréquence ↳ il accélère les particules chargées confinées dans un espace restreint.
- Particules chargées utilisées : **protons**.

1. Constituants

1. **2 électro-aimants** produisant un intense **champ magnétique axial**.
2. Une **zone d'accélération** à laquelle est appliqué un **champ électrique radial**, constituée de 2 demi-cylindres, les « **Dées** », espacés d'un intervalle au centre duquel se place la source de particules chargées.
3. L'ensemble est fermé **hermétiquement** et **sous vide**.

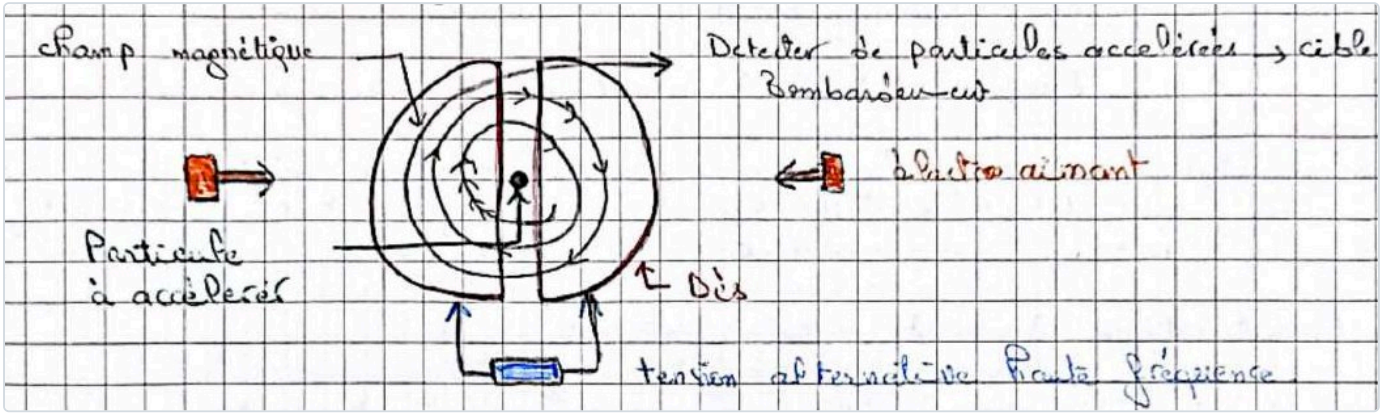


Schéma des notes : cyclotron — deux Dées reliés à une tension alternative haute fréquence, électro-aimants de part et d'autre (champ magnétique), particule à accélérer injectée au centre, trajectoire en spirale jusqu'à l'éjection vers le détecteur de particules accélérées → cible (bombardement).

2. Fonctionnement du cyclotron

1. La tension appliquée aux Dées génère un **champ électrique** dans l'intervalle ⇒ responsable d'une **accélération** des particules chargées se trouvant parallèlement au champ électrique.
2. Le **champ magnétique**, appliqué perpendiculairement aux Dées et aux particules chargées, est à l'origine :
    - d'un cheminement **courbé** sans modification de la vitesse initiale ;
    - d'un **confinement** dans l'espace restreint du cyclotron.

Ainsi, les particules chargées sont :

- accélérées par le champ électrique ;
- déplacées sous l'effet du champ magnétique selon une **trajectoire circulaire dont le rayon augmente à chaque accélération**, jusqu'à l'éjection hors du cyclotron vers une cible, avec une vitesse qui dépend du diamètre du dernier rayon parcouru.

Dans la cible a lieu la réaction nucléaire productrice de l'isotope ⇒ marquage des molécules vectrices.

> **Principe de fonctionnement (fiche récapitulative des notes)** — Les particules chargées sont accélérées par le champ électrique et se déplacent sous l'effet du champ magnétique selon une trajectoire circulaire dont le rayon augmente à chaque accélération, jusqu'à l'éjection hors du cyclotron vers une cible avec une **vitesse bien définie**. Au niveau de la cible se produit la réaction nucléaire donnant naissance au **RN émetteur β^+**.

IV. Détection en TEP

Constituants d'une TEP : série de couronnes de détecteurs élémentaires répartis en anneau.

- Les détecteurs sont constitués d'un ou plusieurs **cristaux scintillateurs** couplés à un ou plusieurs **tubes PM**, répartis en anneau autour du patient, associés à une **électronique adaptée**.

1. Caractéristiques des cristaux scintillateurs

Le scintillateur idéal pour la TEP doit avoir :

1. une **densité élevée** (bonne efficacité de détection à **511 keV**) ;
2. une efficacité de conversion lumineuse élevée ;
3. une bonne transparence par rapport aux photons de scintillation ;
4. une constante de décroissance basse ;
5. un spectre d'émission des photons compatible avec la bande d'émission des PM.

Inconvénients :

1. hygroscopique : absorbe l'humidité de l'air ;
2. thermosensible ;
3. faiblement usinable ;
4. coût ↑.

Cristal	Nature
BGO	Germanate de bismuth ⇒ le plus répandu
GSO	Orthosilicate de gadolinium
LSO	Orthosilicate de lutécium
NaI(Tl)	Iodure de sodium dopé au thallium
LuAP	Lutécium aluminium pérovskite

2. Photomultiplicateurs (PM)

- **Photocathode** : conversion du signal lumineux en signal électrique ↳ signal lumineux → signal électronique.
- **Dynodes** : amplification des électrons.
- **Anode collectrice** : transforme le signal électronique en … (phrase inachevée dans les notes).

3. Guide de lumière

(Rubrique sans contenu dans les notes.)

4. Électronique associée

Principaux couples scintillateurs – PM :

- 1 scintillateur → 1 PM ⇒ TEP de 1re génération ;

- 1 scintillateur → diode à avalanche ⇒ ↓ efficacité (pas en TEP humaine) ;
- **Bloc détecteur** : couplage matrice de cristaux et quelques PM ↳ **le plus utilisé** ;
- Monocristal NaI(Tl) + plusieurs PM : principe d'Anger.

Information temps de vol

- C'est l'**écart de temps d'arrivée** des 2 photons γ sur les 2 détecteurs.
- Connaissant ce temps et la vitesse de la lumière, il est possible de déterminer le **lieu d'annihilation le long de la ligne de réponse (LOR)**.

La détection des coïncidences

- Toute désintégration d'un positon se caractérise par l'émission de 2 photons γ de **511 keV** dans des directions opposées.
- Cette propriété est utilisée par la TEP afin de déterminer le lieu de l'annihilation au moyen d'un circuit fondé sur :
  - une **fenêtre temporelle** : **6 à 15 ms** **[à vérifier]** *à vérifier : fenêtre de coïncidence usuelle de l'ordre de quelques nanosecondes (≈ 6–15 ns)* ;
  - une **fenêtre en énergie**.

  On mesure ainsi les **coïncidences vraies**.
- En raison des imperfections en résolution énergétique et temporelle, le circuit des coïncidences enregistre des **événements parasites** :
  - les coïncidences **fortuites** ;
  - les coïncidences **diffusées**.

V. Mode d'acquisition et reconstruction tomographique

L'obtention d'une image en TEP se fait en 2 étapes :

1. **Acquisition** : mesure des projections rangées dans une matrice appelée **sinogramme**.
2. **Reconstruction tomographique** : calculer la distribution de la radioactivité au sein du plan de coupe en utilisant l'ensemble des informations rangées dans le sinogramme :
   - rétroprojection filtrée ;
   - reconstruction itérative : algorithme le plus utilisé = **OSEM** → ↑ temps de calcul, ↓ artéfacts en étoile.

VI. Correction des phénomènes physiques

- Soustraction des coïncidences aléatoires et diffusées.
- Effet de volume partiel.
- Correction d'atténuation.
- Correction des mouvements : synchronisation ECG, respiratoire.

VII. Quantification

- La quantification absolue requiert une **calibration du tomographe**, effectuée à l'aide d'un **fantôme cylindrique** dont la concentration radioactive est parfaitement connue.
- Ce qui permet de convertir les **coups/pixel en Bq/mL**.
- La concentration ainsi obtenue doit être **normalisée** en tenant compte de l'activité injectée et de la morphologie du patient.

SUV (Standardized Uptake Value)

SUV = Fixation (Bq/mL) / [Activité (Bq) / Volume (mL)]

- Activité = activité injectée **corrigée par la décroissance**.
- Volume du patient remplacé par le **poids en g**.
- SUVmax = Activité (Bq/mL) / [Activité (Bq) / masse (g)] → unité **g/mL**.

Intérêt :

- comparer deux examens chez le même patient ;
- comparer deux patients.

Signification :

- SUV = **1** : concentration identique à celle d'une dilution uniforme du traceur ;
- SUV = **10** : concentration 10 × celle d'une dilution uniforme du traceur.

Autres paramètres :

- SUVmax – SUL – SUVpeak – SUV moyenne ;
- MTV – TLG ⇒ volume métabolique ; Dmax (noté « Δmax ») ;
- critères EORTC (tumeurs solides).

Intérêt de l'imagerie hybride → TEMP/TDM, TEP/TDM.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Demi-vies de ^{18}F, ^{11}C, ^{13}N, ^{15}O ?	110 min, 20 min, 10 min, 2 min.
2. Énergie max et parcours du positon du ^{18}F ?	633 keV ; 0,6 mm (produit : ^{18}O).
3. Que produit l'annihilation ?	2 photons γ de 511 keV émis à 180° l'un de l'autre.
4. Rôle des champs électrique et magnétique dans le cyclotron ?	Électrique (Dées, tension alternative HF) : accélération ; magnétique (axial) : trajectoire courbée + confinement.
5. Qualités d'un scintillateur idéal pour la TEP ?	Densité élevée, bonne conversion lumineuse, bonne transparence, constante de décroissance basse, spectre compatible avec les PM.
6. Quels événements parasites enregistre le circuit de coïncidences ?	Coïncidences fortuites et coïncidences diffusées.
7. Algorithme de reconstruction le plus utilisé et ses effets ?	OSEM (itératif) : ↑ temps de calcul, ↓ artéfacts en étoile.
8. Formule du SUV ?	Fixation (Bq/mL) / [activité injectée corrigée de la décroissance (Bq) / poids (g)] ; en g/mL.